TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU (SRS)
HỆ THỐNG QUẢN LÝ KẾT QUẢ HỌC TẬP ĐA PHƯƠNG TIỆN CỦA SINH VIÊN

Thông tin	Nội dung
Tên hệ thống	Hệ thống quản lý kết quả học tập đa phương tiện của sinh viên (tạm gọi: **EduPortfolio**)
Phiên bản tài liệu	1.1
Ngày lập	28/09/2026
Nguồn yêu cầu	yeucaudetai.docx + góp ý của giảng viên hướng dẫn

Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Nội dung thay đổi
1.0	Bản đầu tiên
1.1	(1) Link Google Drive của GV là **thư mục nhận bài**: hệ thống tự tạo thư mục nhóm/cá nhân và ghi bài nộp vào Drive đó. (2) **Đề tài/chủ đề do SV (nhóm) nhập**, không do GV đặt. (3) Bổ sung **thống kê về doanh nghiệp**.

> ***Quy ước:*** *Các mục đánh dấu **[GỐC]** là yêu cầu lấy trực tiếp từ đề bài. Các mục đánh dấu **[ĐỀ XUẤT]** là chức năng / ràng buộc bổ sung được gợi ý để hệ thống hoàn thiện hơn, nhóm có thể chọn làm hoặc bỏ tùy phạm vi đồ án.*
>
> *Mức ưu tiên: **P1** – bắt buộc (MVP), **P2** – nên có, **P3** – có thì tốt.*

MỤC LỤC

1. Giới thiệu
2. Tác nhân (Actor) và phân quyền
3. Kiến trúc module
4. Yêu cầu chức năng chi tiết
5. Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules)
6. Yêu cầu phi chức năng
7. Mô hình dữ liệu khái niệm
8. Luồng nghiệp vụ chính
9. Ma trận phân quyền
10. Gợi ý công nghệ
11. Các điểm cần làm rõ với giảng viên hướng dẫn
12. Phạm vi và lộ trình triển khai

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Tài liệu mô tả đầy đủ các yêu cầu chức năng, phi chức năng và ràng buộc nghiệp vụ của hệ thống, làm cơ sở cho việc phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử.

1.2. Bài toán

Hiện nay kết quả học tập của sinh viên chủ yếu được lưu dưới dạng điểm số, trong khi các sản phẩm thực tế (bài thiết kế, mã nguồn, video demo) nằm rải rác ở nhiều nơi. Hệ thống cần:

- Quản lý **điểm số** và **sản phẩm bài tập đa phương tiện** (ảnh, link Figma, video, mã nguồn) tại một nơi.
- Hỗ trợ **làm bài nhóm / cá nhân** với cơ chế mời thành viên.
- Cho phép **phụ huynh** theo dõi con em.
- Cho phép **doanh nghiệp** tìm kiếm sinh viên tiềm năng dựa trên GPA và các đề tài đã thực hiện, có kiểm soát quyền xem bài.

1.3. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
SV	Sinh viên
GV	Giảng viên
PH	Phụ huynh / người giám hộ
DN	Doanh nghiệp
MSSV	Mã số sinh viên
Lớp học phần (LHP)	Một môn học được mở trong một học kỳ, do một hoặc nhiều GV phụ trách
Bài tập (Assignment)	Nhiệm vụ GV giao cho một lớp học phần
Bài nộp (Submission)	Sản phẩm SV/nhóm nộp cho một bài tập
Mã mời	Chuỗi ký tự ngẫu nhiên do trưởng nhóm tạo để người khác tham gia nhóm
Đề tài	Tên đề tài cụ thể mà nhóm/SV tự chọn và nhập cho một bài tập (VD: "Website bán giày thể thao") — mỗi nhóm/SV có thể làm đề tài khác nhau
Chủ đề / Từ khóa (Tag)	Nhãn phân loại lĩnh vực của đề tài do SV gắn (VD: "Thương mại điện tử", "UI Mobile App"), dùng để tìm kiếm và thống kê
Thư mục nộp bài (Drive)	Thư mục Google Drive do GV cung cấp khi giao bài; hệ thống tự tạo thư mục con cho từng nhóm/SV và lưu bài nộp vào đó
GPA	Điểm trung bình tích lũy (thang 4 và thang 10)

2. TÁC NHÂN (ACTOR) VÀ PHÂN QUYỀN

#	Tác nhân	Mô tả	Cách có tài khoản
1	**Admin**	Quản trị toàn hệ thống: người dùng, danh mục, phê duyệt quyền xem bài cho DN	Tạo sẵn khi cài đặt
2	**Giảng viên**	Giao bài tập, chấm điểm, nhập điểm, xem/tìm bài của SV	Admin tạo / import

#	Tác nhân	Mô tả	Cách có tài khoản
3	**Sinh viên**	Khai báo hồ sơ, làm và nộp bài (cá nhân/nhóm), xem điểm	Admin tạo / import theo danh sách
4	**Phụ huynh**	Xem điểm và bài của con mình (chỉ đọc)	**Tự động sinh** từ SĐT phụ huynh trong hồ sơ SV
5	**Doanh nghiệp**	Tìm kiếm SV, xem hồ sơ năng lực, yêu cầu quyền xem bài	Tự đăng ký → Admin duyệt **[ĐỀ XUẤT]**
6	**Hệ thống (tác nhân ngầm)**	Tác vụ tự động: gửi thông báo, thu hồi quyền hết hạn, tính GPA	–

3. KIẾN TRÚC MODULE

```
EduPortfolio
├── M01. Xác thực & Tài khoản (Authentication)
├── M02. Quản trị hệ thống (Admin)
├── M03. Hồ sơ sinh viên (Student Profile)
├── M04. Quản lý đào tạo: Học kỳ – Môn học – Lớp học phần
├── M05. Giao bài tập (Assignment)                          [GỐC]
├── M06. Nhóm làm bài & Đăng ký đề tài (Group & Topic)      [GỐC]
├── M07. Nộp bài tập đa phương tiện (Submission)            [GỐC]
├── M08. Trình xem đa phương tiện (Media Viewer)            [GỐC]
├── M09. Chấm điểm & Quản lý điểm (Grading)                 [GỐC]
├── M10. Tìm kiếm bài tập (cho GV)                          [GỐC]
├── M11. Cổng Phụ huynh (Parent Portal)                     [GỐC]
├── M12. Cổng Doanh nghiệp (Enterprise Portal)              [GỐC]
├── M13. Quản lý quyền xem bài (Access Request)             [GỐC]
├── M14. Thông báo (Notification)                           [GỐC + ĐỀ XUẤT]
├── M15. Portfolio công khai của sinh viên                  [ĐỀ XUẤT]
├── M16. Báo cáo – Thống kê (Dashboard, gồm thống kê DN)    [ĐỀ XUẤT]
├── M17. Nhật ký hệ thống (Audit Log)                       [ĐỀ XUẤT]
└── M18. Tích hợp Google Drive & lưu trữ tệp                [GỐC]
```

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CHI TIẾT

M01. Xác thực & Tài khoản

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-01.1	Đăng nhập	Admin/GV/SV đăng nhập bằng tên đăng nhập (mã GV/MSSV) + mật khẩu. DN đăng nhập bằng email + mật khẩu. PH đăng nhập bằng SĐT (xem BR-PH)	P1
FR-01.2	Đăng xuất	Hủy phiên làm việc, xóa token	P1
FR-01.3	Đổi mật khẩu	Người dùng đổi mật khẩu khi đã đăng nhập (yêu cầu nhập mật khẩu cũ)	P1
FR-01.4	Bắt buộc đổi mật khẩu lần đầu **[ĐỀ XUẤT]**	Tài khoản do hệ thống sinh ra (SV, PH) phải đổi mật khẩu ở lần đăng nhập đầu tiên	P1
FR-01.5	Quên mật khẩu	Gửi liên kết đặt lại qua email (GV, SV, DN) hoặc mã OTP qua SMS/email (PH)	P2
FR-01.6	Khóa tài khoản tạm thời **[ĐỀ XUẤT]**	Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp → khóa 15 phút	P2
FR-01.7	Chọn vai trò khi đăng nhập **[ĐỀ XUẤT]**	Một SĐT phụ huynh có thể gắn với nhiều SV (anh chị em) → sau đăng nhập cho chọn con cần xem	P1

M02. Quản trị hệ thống (Admin)

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-02.1	Quản lý tài khoản GV	Thêm / sửa / khóa / mở khóa / đặt lại mật khẩu	P1
FR-02.2	Quản lý tài khoản SV	Thêm / sửa / khóa; **import hàng loạt từ Excel** (MSSV, họ tên, lớp, khóa, ngành)	P1
FR-02.3	Quản lý tài khoản DN	Duyệt / từ chối đăng ký DN, khóa DN vi phạm	P1
FR-02.4	Quản lý tài khoản PH	Xem danh sách, khóa, đặt lại mật khẩu, xử lý trường hợp đổi SĐT	P2
FR-02.5	Quản lý danh mục	Khoa, ngành, khóa, lớp sinh hoạt, học kỳ, môn học, **loại môn học** (Thiết kế / Lập trình / Khác)	P1
FR-02.5a	Chuẩn hóa từ khóa đề tài **[ĐỀ XUẤT]**	Xem danh sách từ khóa do SV nhập, **gộp** các từ khóa trùng nghĩa (VD: "TMĐT", "thương mại điện tử", "E-commerce"), ẩn từ khóa không phù hợp	P2
FR-02.6	Phê duyệt yêu cầu xem bài của DN	Xem yêu cầu, chọn thời hạn **2–4 tuần**, duyệt / từ chối kèm lý do, thu hồi sớm	P1
FR-02.7	Cấu hình hệ thống **[ĐỀ XUẤT]**	Dung lượng tối đa mỗi tệp, định dạng cho phép, thang điểm, công thức quy đổi GPA	P2
FR-02.8	Xem nhật ký hệ thống	Tra cứu audit log (M17)	P2

M03. Hồ sơ sinh viên

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-03.1	Khai báo hồ sơ **[GỐC]**	SV bắt buộc nhập: **SĐT bản thân, SĐT bố, SĐT mẹ, SĐT người giám hộ, email nhận thông báo** (chi tiết bắt buộc xem BR-HS)	P1
FR-03.2	Chặn sử dụng khi chưa hoàn thiện hồ sơ **[ĐỀ XUẤT]**	SV đăng nhập lần đầu bị chuyển tới màn hình khai báo hồ sơ; chưa hoàn thành thì không truy cập được chức năng khác	P1
FR-03.3	Cập nhật hồ sơ	SV sửa thông tin; thay đổi SĐT phụ huynh sẽ kéo theo cập nhật tài khoản PH (BR-PH-05)	P1
FR-03.4	Ảnh đại diện, giới thiệu bản thân, kỹ năng, link GitHub/Behance/LinkedIn **[ĐỀ XUẤT]**	Phục vụ cổng DN và portfolio	P2
FR-03.5	Cài đặt quyền riêng tư **[ĐỀ XUẤT]**	SV chọn có cho DN tìm thấy mình hay không (opt-in / opt-out)	P2
FR-03.6	Xác thực email **[ĐỀ XUẤT]**	Gửi mã xác nhận tới email khai báo trước khi dùng làm kênh thông báo	P3

M04. Quản lý đào tạo

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-04.1	Quản lý học kỳ	Tạo học kỳ (năm học, kỳ, ngày bắt đầu – kết thúc)	P1
FR-04.2	Quản lý môn học	Mã môn, tên, số tín chỉ, **loại môn (Thiết kế / Lập trình / Khác)**	P1
FR-04.3	Quản lý lớp học phần	Mở LHP cho môn + học kỳ, phân công GV, gán danh sách SV (import Excel)	P1
FR-04.4	GV xem danh sách lớp phụ trách	Danh sách LHP, sĩ số, danh sách SV	P1
FR-04.5	SV xem các LHP đang học	Kèm danh sách bài tập của từng LHP	P1

M05. Giao bài tập [GỐC]

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-05.1	Tạo bài tập	GV nhập: tiêu đề, mô tả/yêu cầu chung, LHP áp dụng, ngày mở, **hạn nộp**, trọng số điểm (%). **GV không đặt chủ đề** — đề tài do từng nhóm/SV tự nhập (M06)	P1
FR-05.2	Gắn link thư mục Drive nhận bài **[GỐC]**	GV dán **link một thư mục Google Drive** của mình. Đây là **nơi nhận bài nộp** của SV: mọi tệp SV nộp cho bài tập này sẽ được hệ thống ghi vào thư mục đó (chi tiết M18)	P1
FR-05.2a	Kiểm tra thư mục Drive	Khi lưu bài tập, hệ thống kiểm tra: link đúng là **thư mục** (không phải tệp), thư mục tồn tại, hệ thống **có quyền ghi** (GV đã chia sẻ quyền Editor cho tài khoản hệ thống hoặc đã liên kết tài khoản Google). Không đạt → báo lỗi kèm hướng dẫn cấp quyền	P1
FR-05.2b	Liên kết tài khoản Google của GV **[ĐỀ XUẤT]**	GV đăng nhập Google (OAuth) một lần trong trang cá nhân để hệ thống được phép tạo thư mục/ghi tệp vào Drive của GV — thay cho việc chia sẻ thủ công	P2
FR-05.2c	Tự tạo thư mục khi giao bài	Ngay khi bài tập được lưu, hệ thống tạo sẵn thư mục bài tập trong Drive (xem cấu trúc ở M18)	P1
FR-05.2d	Đổi thư mục Drive	GV được đổi link thư mục khi **chưa có bài nộp**; nếu đã có bài nộp, hệ thống hỏi có **di chuyển** toàn bộ thư mục con sang thư mục mới không	P2
FR-05.2e	Tài liệu đề bài **[ĐỀ XUẤT]**	Ngoài thư mục nhận bài, GV có thể đính kèm tệp/link tài liệu đề bài (tách riêng khỏi thư mục nhận bài)	P2
FR-05.2f	Gợi ý danh sách đề tài **[ĐỀ XUẤT]**	GV có thể đưa ra danh sách đề tài gợi ý để SV tham khảo/chọn; SV vẫn được tự đề xuất đề tài khác	P3
FR-05.3	Cấu hình hình thức làm bài	Chọn: *Chỉ cá nhân* / *Chỉ nhóm* / *SV tự chọn cá nhân hoặc nhóm*	P1
FR-05.4	Cấu hình số lượng thành viên nhóm **[GỐC]**	GV đặt **số thành viên tối thiểu và tối đa** trong một nhóm; có thể **chỉnh sửa** sau khi giao (xem BR-BT-03)	P1
FR-05.5	Cấu hình loại sản phẩm nộp	Tự gợi ý theo loại môn: Thiết kế → ảnh + link Figma; Lập trình → video + mã nguồn. GV có thể tùy chỉnh	P1

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-05.6	Sửa / xóa bài tập	Sửa thông tin, gia hạn nộp; xóa chỉ khi chưa có bài nộp (BR-BT-05)	P1
FR-05.7	Cho phép nộp muộn **[ĐỀ XUẤT]**	Bật/tắt nộp muộn, hạn nộp muộn tối đa, % trừ điểm	P2
FR-05.8	Tiêu chí chấm (Rubric) **[ĐỀ XUẤT]**	GV định nghĩa các tiêu chí và điểm tối đa từng tiêu chí	P3
FR-05.9	Nhân bản bài tập **[ĐỀ XUẤT]**	Sao chép bài tập sang LHP khác / học kỳ khác	P3
FR-05.10	Thông báo bài tập mới	Khi bài tập được mở, gửi thông báo tới toàn bộ SV trong LHP	P1

M06. Nhóm làm bài & Đăng ký đề tài [GỐC]

6.1. Nhóm làm bài

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-06.1	Chọn hình thức làm bài	Khi nhận bài tập (loại "SV tự chọn"), SV chọn **Làm cá nhân** hoặc **Tạo nhóm**	P1
FR-06.2	Tạo nhóm	SV tạo nhóm, đặt tên nhóm, trở thành **trưởng nhóm**	P1
FR-06.3	Mời qua MSSV **[GỐC]**	Trưởng nhóm nhập MSSV → hệ thống gửi lời mời, SV được mời **chấp nhận / từ chối**	P1
FR-06.4	Mời qua mã mời **[GỐC]**	Hệ thống sinh **mã mời** (VD: 6–8 ký tự); SV khác nhập mã để tham gia	P1
FR-06.5	Làm mới / vô hiệu mã mời **[ĐỀ XUẤT]**	Trưởng nhóm tạo lại mã khi bị lộ; mã tự hết hiệu lực khi nhóm đủ người hoặc qua hạn nộp	P2
FR-06.6	Rời nhóm / xóa thành viên	Thành viên tự rời; trưởng nhóm xóa thành viên (chỉ khi nhóm chưa nộp bài — BR-NH-06)	P1
FR-06.7	Chuyển quyền trưởng nhóm **[ĐỀ XUẤT]**	Trưởng nhóm chuyển quyền trước khi rời nhóm	P2
FR-06.8	Khóa nhóm	Nhóm tự động khóa (không thêm/bớt thành viên) khi hết hạn nộp hoặc GV khóa thủ công	P1
FR-06.9	GV xem & điều chỉnh nhóm **[ĐỀ XUẤT]**	GV xem danh sách nhóm, SV chưa có nhóm; có thể xếp SV vào nhóm	P2
FR-06.10	Phân công công việc trong nhóm **[ĐỀ XUẤT]**	Ghi nhận vai trò/đóng góp của từng thành viên (VD: % đóng góp) — hỗ trợ GV chấm điểm cá nhân trong nhóm	P3

6.2. Đăng ký đề tài (chủ đề do SV nhập)

*Mỗi nhóm (hoặc mỗi SV làm cá nhân) thực hiện một đề tài khác nhau, vì vậy **đề tài và chủ đề do SV nhập**, không do GV đặt cho cả bài tập.*

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-06.11	Nhập đề tài	Nhóm (trưởng nhóm hoặc thành viên) / SV làm cá nhân nhập: **tên đề tài**, **mô tả ngắn** (mục tiêu, chức năng chính), **công nghệ/công cụ sử dụng [ĐỀ XUẤT]**	P1

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-06.12	Gắn chủ đề / từ khóa	SV gắn **1–5 từ khóa** lĩnh vực cho đề tài. Ô nhập có **gợi ý tự động** từ các từ khóa đã có trong hệ thống để tránh viết khác nhau; cho phép tạo từ khóa mới	P1
FR-06.13	Sửa đề tài	Được sửa trước hạn nộp; mọi thay đổi hiển thị cho tất cả thành viên nhóm và ghi lịch sử	P1
FR-06.14	GV xem danh sách đề tài	GV xem bảng đề tài của tất cả nhóm/SV trong LHP (tên đề tài, từ khóa, thành viên, trạng thái nộp)	P1
FR-06.15	GV duyệt đề tài **[ĐỀ XUẤT]**	GV bật tùy chọn "cần duyệt đề tài": đề tài ở trạng thái *Chờ duyệt / Đã duyệt / Yêu cầu sửa*; chỉ nộp bài được khi đề tài đã duyệt	P2
FR-06.16	Cảnh báo trùng đề tài **[ĐỀ XUẤT]**	Khi SV nhập tên đề tài, hệ thống cảnh báo nếu đã có nhóm khác trong cùng LHP đăng ký đề tài có tên tương tự; GV cấu hình **cho phép** hoặc **không cho phép** trùng	P2
FR-06.17	Đề tài là dữ liệu cho tìm kiếm	Tên đề tài và từ khóa của SV được dùng cho: tìm bài theo chủ đề (M10), danh sách đề tài hiển thị cho DN (M12), thống kê chủ đề (M16)	P1

M07. Nộp bài tập đa phương tiện [GỐC]

7.1. Hai khu vực nộp bài

Khu vực	Ai nộp	Ai thấy	Hiển thị
Bài chung của nhóm	Bất kỳ thành viên nào trong nhóm	Tất cả thành viên nhóm + GV	Tự động hiển thị ở giao diện các thành viên khác, kèm **người nộp** và **ngày giờ nộp**
Bài cá nhân	Chính SV đó	**Chỉ SV đó** (và GV chấm bài)	Tệp, ngày giờ nộp

7.2. Chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-07.1	Nộp bài chung của nhóm **[GỐC]**	Một thành viên nộp → cập nhật ngay cho các thành viên khác (real-time hoặc khi tải lại trang)	P1
FR-07.2	Nộp bài cá nhân **[GỐC]**	Khu vực riêng tư, chỉ SV đó thấy	P1
FR-07.3	Nộp bài môn Thiết kế **[GỐC]**	Upload **nhiều ảnh** (JPG, PNG, WEBP…) + **link Figma**	P1
FR-07.4	Nộp bài môn Lập trình **[GỐC]**	Upload **video demo** (MP4, WEBM…) + **mã nguồn** (file ZIP/RAR hoặc link GitHub **[ĐỀ XUẤT]**)	P1
FR-07.0	Ghi bài nộp vào Drive của GV **[GỐC]**	Mọi tệp SV nộp (ảnh, video, mã nguồn) được hệ thống **ghi vào thư mục Drive** của bài tập, đúng thư mục con của nhóm/SV (M18). Link Figma/GitHub được lưu trong CSDL và ghi thêm một tệp thong_tin_bai_nop.txt vào thư mục **[ĐỀ XUẤT]**	P1
FR-07.0a	Bắt buộc có đề tài trước khi nộp	Nhóm/SV phải nhập đề tài (FR-06.11) trước khi được nộp bài	P1
FR-07.5	Nộp lại nhiều lần **[GỐC]**	Cho phép nộp lại trước hạn; **bản nộp lần trước bị xóa** (xóa cả tệp trong thư mục Drive) và thay bằng bản mới	P1
FR-07.6	Xóa nhiều ảnh **[GỐC]**	Trong bài thiết kế, SV chọn **nhiều ảnh (n ảnh)** bằng checkbox và xóa cùng lúc	P1

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-07.7	Xác nhận trước khi nộp lại **[ĐỀ XUẤT]**	Hiển thị cảnh báo "Bản nộp trước sẽ bị xóa vĩnh viễn" và yêu cầu xác nhận	P1
FR-07.8	Sắp xếp thứ tự ảnh **[ĐỀ XUẤT]**	Kéo thả để sắp xếp thứ tự hiển thị ảnh	P2
FR-07.9	Thanh tiến trình upload **[ĐỀ XUẤT]**	Hiển thị % upload, cho phép hủy; hỗ trợ upload chia nhỏ (chunk) cho video lớn	P2
FR-07.10	Ghi chú bài nộp **[ĐỀ XUẤT]**	Trường văn bản mô tả sản phẩm, hướng dẫn chạy mã nguồn	P2
FR-07.11	Trạng thái bài nộp	*Chưa nộp / Đã nộp / Nộp muộn / Đã chấm / Bị trả lại*	P1
FR-07.12	Lịch sử thao tác nộp **[ĐỀ XUẤT]**	Lưu log (ai, lúc nào nộp/xóa) dù tệp cũ đã bị xóa — phục vụ giải quyết tranh chấp trong nhóm	P2

M08. Trình xem đa phương tiện [GỐC]

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-08.1	Xem ảnh dạng trình chiếu **[GỐC]**	Hiển thị **từng ảnh một**, nút **Next / Previous** để chuyển ảnh	P1
FR-08.2	Chỉ số ảnh **[ĐỀ XUẤT]**	Hiển thị "Ảnh 3/12", dải thumbnail bên dưới	P2
FR-08.3	Điều khiển bàn phím / vuốt **[ĐỀ XUẤT]**	Phím ← →, vuốt trên di động, phóng to (zoom), toàn màn hình	P2
FR-08.4	Phát video	Trình phát video trực tuyến (play, pause, tua, toàn màn hình)	P1
FR-08.5	Mở link Figma	Nhúng (embed) Figma hoặc mở tab mới	P1
FR-08.6	Xem cấu trúc mã nguồn **[ĐỀ XUẤT]**	Xem cây thư mục của file ZIP và nội dung file code có tô màu cú pháp	P3
FR-08.7	Tải xuống	GV được tải bài; DN/PH **không** được tải (chỉ xem) **[ĐỀ XUẤT]**	P2

M09. Chấm điểm & Quản lý điểm [GỐC]

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-09.1	Nhập điểm **[GỐC]**	GV nhập điểm theo từng thành phần: chuyên cần, bài tập, giữa kỳ, cuối kỳ (trọng số cấu hình theo môn)	P1
FR-09.2	Chấm điểm bài tập	GV chấm bài nộp: điểm + nhận xét. Bài nhóm: chấm chung, **có thể điều chỉnh điểm riêng từng thành viên [ĐỀ XUẤT]**	P1
FR-09.3	Nhập điểm bằng Excel **[ĐỀ XUẤT]**	Tải file mẫu, điền điểm, import; kiểm tra lỗi trước khi lưu	P2
FR-09.4	Xem điểm **[GỐC]**	GV xem bảng điểm LHP; SV xem điểm của mình; PH xem điểm của con	P1
FR-09.5	Tính điểm tổng kết & GPA tự động	Tính điểm học phần (thang 10), quy đổi điểm chữ (A, B+, …) và thang 4; tính GPA học kỳ và tích lũy	P1
FR-09.6	Khóa bảng điểm **[ĐỀ XUẤT]**	GV "công bố" điểm → khóa; sửa sau khi khóa cần Admin mở khóa và ghi log	P1

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-09.7	Phúc khảo **[ĐỀ XUẤT]**	SV gửi yêu cầu phúc khảo trong thời hạn quy định; GV phản hồi	P3
FR-09.8	Trả bài yêu cầu làm lại **[ĐỀ XUẤT]**	GV trả lại bài kèm nhận xét, mở lại quyền nộp	P3

M10. Tìm kiếm bài tập cho giảng viên [GỐC]

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-10.1	Tìm bài theo chủ đề **[GỐC]**	GV tìm các bài nộp của SV **có cùng chủ đề** — dựa trên **tên đề tài và từ khóa do SV nhập** (FR-06.11, FR-06.12); tìm gần đúng, không phân biệt dấu/hoa thường	P1
FR-10.2	Bộ lọc nâng cao **[ĐỀ XUẤT]**	Lọc theo môn, học kỳ, LHP, loại bài (thiết kế/code), khoảng điểm, công nghệ sử dụng	P2
FR-10.3	Xem bài của SV **[GỐC]**	Mở bài nộp bằng trình xem M08	P1
FR-10.4	Phạm vi tìm kiếm	GV tìm được bài trong các LHP mình dạy; bài ở LHP khác chỉ xem được nếu cùng khoa **[ĐỀ XUẤT — cần làm rõ]**	P1
FR-10.5	Cảnh báo trùng lặp **[ĐỀ XUẤT]**	Gợi ý bài có nội dung/ảnh tương tự (so sánh hash tệp) để phát hiện sao chép	P3

M11. Cổng Phụ huynh [GỐC]

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-11.1	Đăng nhập bằng SĐT **[GỐC]**	Tên đăng nhập = SĐT do SV khai báo (xem BR-PH)	P1
FR-11.2	Xem bài của con **[GỐC]**	Chỉ xem bài nộp của **con mình** (chỉ đọc)	P1
FR-11.3	Xem điểm, GPA của con **[ĐỀ XUẤT]**	Bảng điểm theo học kỳ, biểu đồ GPA	P1
FR-11.4	Cảnh báo học tập **[ĐỀ XUẤT]**	Nhận thông báo khi con quá hạn nộp bài, điểm dưới ngưỡng, GPA giảm	P2
FR-11.5	Chọn con **[ĐỀ XUẤT]**	Một PH có nhiều con học cùng trường → chuyển đổi giữa các con	P1

M12. Cổng Doanh nghiệp [GỐC]

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-12.1	Đăng ký tài khoản DN **[ĐỀ XUẤT]**	Tên DN, mã số thuế, email, người liên hệ, lĩnh vực; chờ Admin duyệt	P1
FR-12.2	Tìm kiếm SV **[GỐC]**	Theo **MSSV, khóa, ngành, lớp,** chủ đề đề tài, kỹ năng **[ĐỀ XUẤT]**, khoảng GPA **[ĐỀ XUẤT]**	P1
FR-12.3	Kết quả tìm kiếm **[GỐC]**	Danh sách SV **sắp xếp GPA từ cao đến thấp**; bên cạnh mỗi SV là **danh sách đề tài (tên + từ khóa do SV nhập)** đã thực hiện trong các môn	P1
FR-12.4	Phân trang kết quả	Mỗi trang 20 SV	P1
FR-12.5	Xem hồ sơ tóm tắt SV	Họ tên, khóa, ngành, GPA, danh sách chủ đề — **không** hiển thị SĐT, email, thông tin PH	P1

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-12.6	Gửi yêu cầu xem bài **[GỐC]**	DN gửi yêu cầu tới Admin để xem bài của SV (xem M13)	P1
FR-12.7	Danh sách SV quan tâm **[ĐỀ XUẤT]**	Lưu SV vào danh sách theo dõi (bookmark)	P3
FR-12.8	Liên hệ SV / đăng tin tuyển dụng **[ĐỀ XUẤT]**	Gửi lời mời phỏng vấn/thực tập qua hệ thống (SV nhận thông báo, tự quyết định chia sẻ thông tin liên lạc)	P3
FR-12.9	Thống kê của riêng DN **[ĐỀ XUẤT]**	DN xem: số yêu cầu đã gửi theo trạng thái, danh sách quyền xem đang còn hạn (số ngày còn lại), số SV đã xem bài, lịch sử tìm kiếm gần đây (chi tiết FR-16.6)	P2

M13. Quản lý quyền xem bài [GỐC]

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-13.1	Tạo yêu cầu	DN chọn SV (một hoặc nhiều), nhập mục đích, thời hạn mong muốn (2–4 tuần)	P1
FR-13.2	Admin xử lý	Duyệt (chọn thời hạn **2–4 tuần**) / từ chối (bắt buộc lý do)	P1
FR-13.3	SV đồng ý **[ĐỀ XUẤT]**	Sau khi Admin duyệt, SV nhận thông báo và có quyền đồng ý / từ chối (bảo vệ quyền riêng tư)	P2
FR-13.4	Truy cập có thời hạn	Trong thời hạn, DN xem được các bài nộp của SV qua M08	P1
FR-13.5	Tự động thu hồi	Hệ thống (tác vụ định kỳ) thu hồi quyền khi hết hạn; DN không xem được nữa	P1
FR-13.6	Thu hồi sớm	Admin thu hồi trước hạn khi phát hiện vi phạm	P2
FR-13.7	Thông báo sắp hết hạn **[ĐỀ XUẤT]**	Báo DN trước 2 ngày	P3
FR-13.8	Nhật ký truy cập	Ghi lại DN nào xem bài nào, lúc nào; SV xem được ai đã xem bài mình **[ĐỀ XUẤT]**	P2

M14. Thông báo

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-14.1	Thông báo trong ứng dụng	Biểu tượng chuông, số chưa đọc, đánh dấu đã đọc	P1
FR-14.2	Thông báo qua email **[GỐC]**	Gửi tới email SV khai báo trong hồ sơ	P1
FR-14.3	Các sự kiện kích hoạt	Bài tập mới; sắp hết hạn (trước 24h); lời mời vào nhóm; thành viên nhóm nộp bài; có điểm mới; yêu cầu xem bài được duyệt/từ chối; quyền xem sắp hết hạn	P1
FR-14.4	Thông báo qua SMS / Zalo cho PH **[ĐỀ XUẤT]**	Cảnh báo học tập	P3
FR-14.5	Tùy chỉnh nhận thông báo **[ĐỀ XUẤT]**	Người dùng bật/tắt từng loại thông báo	P3

M15. Portfolio công khai của sinh viên [ĐỀ XUẤT]

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-15.1	Chọn bài đưa vào portfolio	SV chọn các bài nộp tiêu biểu để hiển thị	P3
FR-15.2	Trang portfolio	Trang giới thiệu SV với các sản phẩm đã chọn; bài nhóm cần sự đồng ý của các thành viên	P3
FR-15.3	Chia sẻ link	Tạo link chia sẻ có thời hạn	P3

M16. Báo cáo – Thống kê [ĐỀ XUẤT]

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-16.1	Dashboard Admin	Số người dùng theo vai trò, số bài nộp, dung lượng lưu trữ, số yêu cầu DN chờ duyệt	P2
FR-16.2	Thống kê cho GV	Tỉ lệ nộp bài đúng hạn, phổ điểm LHP, SV chưa nộp	P2
FR-16.3	Thống kê cho SV/PH	Biểu đồ GPA theo học kỳ, tiến độ nộp bài	P2
FR-16.4	Xuất báo cáo	Xuất bảng điểm, danh sách nộp bài, báo cáo DN ra Excel/PDF	P2
FR-16.5	Thống kê chủ đề đề tài	Top từ khóa/chủ đề SV thực hiện nhiều nhất theo học kỳ, theo ngành; xu hướng chủ đề qua các kỳ	P2

16.1. Thống kê về doanh nghiệp (dành cho Admin)

Mã	Chỉ số / Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-16.6	Tổng quan DN	Tổng số DN; số DN **chờ duyệt / đã duyệt / bị khóa**; số DN đăng ký mới theo tháng; số DN **hoạt động** (có đăng nhập hoặc tìm kiếm trong 30 ngày)	P2
FR-16.7	DN theo lĩnh vực	Số lượng DN theo lĩnh vực hoạt động (CNTT, thiết kế, marketing…) — biểu đồ tròn/cột	P2
FR-16.8	Thống kê yêu cầu xem bài	Số yêu cầu theo trạng thái (**chờ duyệt, đã duyệt, từ chối, hết hạn, thu hồi**); **tỉ lệ duyệt**; **thời gian xử lý trung bình** của Admin; số quyền xem đang còn hiệu lực; số yêu cầu theo tháng	P2
FR-16.9	Hoạt động tìm kiếm của DN	Số lượt tìm kiếm theo ngày/tháng; **tiêu chí tìm nhiều nhất** (khóa, ngành, khoảng GPA); **từ khóa/chủ đề đề tài được DN quan tâm nhiều nhất**	P2
FR-16.10	SV được DN quan tâm	**Top SV** được DN gửi yêu cầu xem bài / xem hồ sơ nhiều nhất; phân bố theo ngành, khóa, khoảng GPA của các SV được yêu cầu	P2
FR-16.11	Xếp hạng DN hoạt động	Top DN theo số lượt tìm kiếm, số yêu cầu gửi, số bài đã xem; phát hiện DN có hành vi bất thường (tìm kiếm/yêu cầu quá nhiều trong thời gian ngắn)	P3
FR-16.12	Kết quả tuyển dụng **[ĐỀ XUẤT]**	Nếu có FR-12.8: số lời mời phỏng vấn/thực tập DN gửi, tỉ lệ SV chấp nhận	P3
FR-16.13	Bộ lọc & xuất báo cáo	Lọc theo khoảng thời gian, lĩnh vực DN, ngành SV; xuất Excel/PDF	P2

16.2. Thống kê liên quan DN cho các vai trò khác

Mã	Vai trò	Nội dung	Ưu tiên
FR-16.14	Sinh viên	Số DN đã xem hồ sơ/bài của mình, danh sách DN đã được cấp quyền xem và thời hạn	P2
FR-16.15	Doanh nghiệp	Thống kê của riêng DN (FR-12.9)	P2
FR-16.16	Giảng viên / Khoa **[ĐỀ XUẤT]**	Số SV của lớp/ngành được DN quan tâm — đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp	P3

M17. Nhật ký hệ thống [ĐỀ XUẤT]

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-17.1	Ghi log thao tác quan trọng	Đăng nhập, sửa điểm, nộp/xóa bài, duyệt quyền DN, DN xem bài	P2
FR-17.2	Tra cứu log	Admin lọc theo người dùng, loại thao tác, thời gian	P2

M18. Tích hợp Google Drive & lưu trữ tệp [GỐC]

18.1. Cấu trúc thư mục tự động tạo trên Drive của GV

Hệ thống tự tạo thư mục bên trong thư mục Drive mà GV gắn khi giao bài (FR-05.2):

```
<Thư mục Drive GV cung cấp>/
└── <MaLHP>_<TenBaiTap>/                    ← tạo khi giao bài
    ├── Nhom01_<TenNhom>/                   ← tạo khi nhóm được lập
    │   ├── Bai_chung/                      ← bài chung của nhóm
    │   │   ├── anh_01.png, anh_02.png ...
    │   │   ├── video_demo.mp4, source.zip
    │   │   └── thong_tin_bai_nop.txt       ← đề tài, link Figma/GitHub
    │   │                                      người nộp, thời gian nộp
    │   ├── <MSSV>_<HoTen>/                 ← bài cá nhân của từng thành viên
    │   └── <MSSV>_<HoTen>/
    ├── Nhom02_<TenNhom>/
    └── CaNhan_<MSSV>_<HoTen>/              ← SV chọn làm cá nhân
```

18.2. Chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-18.1	Kết nối Google Drive API	Hệ thống dùng Google Drive API (tài khoản dịch vụ hoặc OAuth của GV) để tạo thư mục, tải tệp lên, xóa tệp, đọc tệp	P1
FR-18.2	Tự tạo thư mục bài tập	Tạo thư mục <MaLHP>_<TenBaiTap> ngay khi GV lưu bài tập	P1
FR-18.3	Tự tạo thư mục nhóm / cá nhân	Tạo thư mục nhóm khi nhóm được lập (hoặc khi nộp lần đầu **[ĐỀ XUẤT]**), gồm thư mục con Bai_chung và thư mục cá nhân cho từng thành viên; tạo thư mục CaNhan_<MSSV>_<HoTen> cho SV làm cá nhân	P1
FR-18.4	Đồng bộ khi nhóm thay đổi	Đổi tên nhóm → đổi tên thư mục; thành viên mới → tạo thư mục cá nhân; thành viên rời nhóm (chưa nộp) → xóa thư mục cá nhân trống	P2
FR-18.5	Ghi tệp khi nộp bài	Tệp SV tải lên được hệ thống chuyển thẳng vào đúng thư mục trên Drive; CSDL lưu drive_file_id, tên, kích thước, loại tệp, thứ tự ảnh	P1

Mã	Chức năng	Mô tả	Ưu tiên
FR-18.6	Xóa tệp khi nộp lại / xóa ảnh	Nộp lại → xóa toàn bộ tệp cũ trong thư mục tương ứng trên Drive (chuyển vào Thùng rác của Drive **[ĐỀ XUẤT]**); xóa n ảnh → xóa đúng các tệp đó	P1
FR-18.7	Hiển thị tệp từ Drive	Trình xem M08 lấy ảnh/video từ Drive thông qua hệ thống (proxy hoặc link tạm thời); người xem **không cần** quyền truy cập trực tiếp vào thư mục Drive	P1
FR-18.8	Thumbnail	Dùng ảnh thu nhỏ do Drive sinh sẵn (thumbnailLink) hoặc hệ thống tự tạo và lưu tạm (cache) để trình xem tải nhanh	P2
FR-18.9	Xử lý lỗi Drive	Mất quyền ghi, thư mục bị xóa/di chuyển, Drive GV hết dung lượng → bài nộp của SV được **giữ tạm trên máy chủ**, hệ thống báo SV "đã nhận bài, đang đồng bộ", báo GV lỗi kèm hướng dẫn, **tự thử lại** khi GV khắc phục	P1
FR-18.10	Kiểm tra định kỳ **[ĐỀ XUẤT]**	Tác vụ định kỳ kiểm tra thư mục bài tập còn tồn tại và còn quyền ghi; cảnh báo GV khi dung lượng Drive còn dưới 10%	P2
FR-18.11	Mở thư mục trên Drive	GV có nút "Mở trên Google Drive" ở trang bài tập / trang nhóm để xem hoặc tải hàng loạt bằng giao diện Drive	P1

5. RÀNG BUỘC NGHIỆP VỤ (BUSINESS RULES)

5.1. Hồ sơ sinh viên (BR-HS)

Mã	Ràng buộc
BR-HS-01	**[GỐC]** SĐT bản thân và email nhận thông báo là **bắt buộc**.
BR-HS-02	**[GỐC]** SĐT phụ huynh: đề bài yêu cầu nhập SĐT bố, mẹ, người giám hộ. **Đề xuất:** bắt buộc **ít nhất một** trong ba số (vì có SV mồ côi, không có người giám hộ riêng…); nếu không có ai thì chọn lý do.
BR-HS-03	SĐT theo định dạng Việt Nam: 10 chữ số, bắt đầu bằng 0 (đầu số hợp lệ 03, 05, 07, 08, 09).
BR-HS-04	SĐT phụ huynh **không được trùng** SĐT của chính SV.
BR-HS-05	Email đúng định dạng; SĐT và email của SV là duy nhất trong hệ thống.
BR-HS-06	SV chưa hoàn thiện hồ sơ không được nộp bài, tham gia nhóm.

5.2. Tài khoản phụ huynh (BR-PH)

Mã	Ràng buộc
BR-PH-01	**[GỐC]** Tài khoản PH dùng **SĐT do SV khai báo** làm tên đăng nhập.
BR-PH-02	**[ĐỀ XUẤT — bảo mật]** Đề bài ghi "tài khoản mật khẩu đăng nhập là SĐT". Để tránh việc ai biết SĐT cũng đăng nhập được, đề xuất: **mật khẩu ban đầu = SĐT** nhưng **bắt buộc đổi ở lần đăng nhập đầu tiên**, hoặc đăng nhập bằng **SĐT + mã OTP**.
BR-PH-03	Mỗi SĐT tương ứng **một tài khoản PH duy nhất**; nếu nhiều SV khai báo cùng một SĐT (anh chị em ruột) thì tài khoản đó liên kết với nhiều SV.
BR-PH-04	PH **chỉ xem** (read-only) điểm và bài nộp của các SV đã liên kết với SĐT của mình; không được sửa, tải, bình luận.
BR-PH-05	Khi SV đổi SĐT phụ huynh: gỡ liên kết với tài khoản cũ (nếu tài khoản cũ không còn con nào thì vô hiệu hóa) và tạo/liên kết tài khoản với SĐT mới. Thao tác được ghi log.
BR-PH-06	Bố, mẹ, người giám hộ nếu có SĐT khác nhau thì là các tài khoản PH khác nhau, cùng quyền xem.

5.3. Bài tập (BR-BT)

Mã	Ràng buộc
BR-BT-01	Hạn nộp phải sau ngày mở bài tập và nằm trong thời gian học kỳ.
BR-BT-02	Bắt buộc có link thư mục Drive nhận bài; link phải có dạng https://drive.google.com/drive/folders/<id> (hoặc tương đương) và trỏ tới một **thư mục** mà hệ thống có quyền ghi. Không đạt thì không lưu được bài tập (xem thêm BR-DR).
BR-BT-03	**[GỐC]** GV được sửa số thành viên nhóm. Ràng buộc: 1 ≤ min ≤ max. Nếu **giảm** max khi đã có nhóm vượt số lượng mới → hệ thống cảnh báo và liệt kê các nhóm bị ảnh hưởng; các nhóm này **giữ nguyên thành viên hiện có** nhưng không được thêm người **[ĐỀ XUẤT]**.
BR-BT-04	Chỉ GV phụ trách LHP mới được giao/sửa/chấm bài tập của LHP đó.
BR-BT-05	Không được xóa bài tập đã có bài nộp; chỉ được **ẩn/đóng**.
BR-BT-06	GV **không** gán chủ đề cho bài tập; chủ đề/đề tài thuộc về từng nhóm hoặc từng SV làm cá nhân (xem BR-DT).

5.3a. Đề tài (BR-DT)

Mã	Ràng buộc
BR-DT-01	Mỗi nhóm (với bài nhóm) hoặc mỗi SV làm cá nhân có **đúng một đề tài** cho một bài tập.
BR-DT-02	Tên đề tài bắt buộc, 5–200 ký tự; mô tả tối đa 1000 ký tự; từ khóa **1–5**, mỗi từ khóa tối đa 50 ký tự.
BR-DT-03	Phải nhập đề tài trước khi nộp bài (và đề tài phải được duyệt nếu GV bật chế độ duyệt — FR-06.15).
BR-DT-04	Chỉ thành viên của nhóm được sửa đề tài của nhóm; sửa được đến **hạn nộp**, sau hạn chỉ GV được sửa. Mọi thay đổi được ghi lịch sử.
BR-DT-05	Trùng đề tài trong cùng LHP: mặc định **cảnh báo nhưng vẫn cho phép**; GV có thể cấu hình **không cho phép** trùng **[ĐỀ XUẤT]**.
BR-DT-06	Từ khóa được chuẩn hóa khi lưu (bỏ khoảng trắng thừa, so khớp không phân biệt hoa thường/dấu) để tránh tạo trùng; Admin có thể gộp từ khóa (FR-02.5a).
BR-DT-07	Danh sách đề tài hiển thị cho DN (FR-12.3) chỉ lấy đề tài của bài đã nộp; nội dung đề tài không chứa thông tin cá nhân.

5.3b. Lưu trữ trên Google Drive (BR-DR)

Mã	Ràng buộc
BR-DR-01	Thư mục Drive nhận bài thuộc quyền sở hữu của GV; GV chịu trách nhiệm dung lượng Drive. Hệ thống chỉ ghi vào **bên trong** thư mục được cấp, không đọc/ghi thư mục khác của GV.
BR-DR-02	Hệ thống phải có quyền **Editor** trên thư mục (GV chia sẻ cho email tài khoản dịch vụ của hệ thống hoặc liên kết OAuth). Hệ thống kiểm tra quyền khi tạo bài tập và trước mỗi lần ghi.
BR-DR-03	Tên thư mục tự tạo theo mẫu cố định (mục 18.1), bỏ ký tự đặc biệt không hợp lệ; thư mục được nhận diện bằng **folder_id** lưu trong CSDL, không dựa vào tên (GV đổi tên trên Drive không làm hỏng liên kết).
BR-DR-04	SV, PH, DN **không được chia sẻ quyền trực tiếp** vào thư mục Drive; mọi truy cập bài nộp đi qua hệ thống để đảm bảo phân quyền (bài cá nhân chỉ SV đó và GV thấy, DN chỉ xem trong thời hạn được cấp).

Mã	Ràng buộc
BR-DR-05	Bài nộp được coi là **nộp thành công** khi hệ thống đã nhận đủ tệp (dù đang chờ đồng bộ lên Drive); thời gian nộp tính tại thời điểm hệ thống nhận tệp, không phải lúc đồng bộ xong.
BR-DR-06	Nếu GV tự xóa/sửa tệp trực tiếp trên Drive, hệ thống phát hiện khi đồng bộ và đánh dấu bài nộp "Tệp không còn trên Drive" để GV biết.
BR-DR-07	Giới hạn dung lượng tệp (BR-NB-07, BR-NB-08) vẫn áp dụng; video lớn được tải lên Drive theo kiểu **resumable upload** (tải tiếp khi gián đoạn).

5.4. Nhóm (BR-NH)

Mã	Ràng buộc
BR-NH-01	Với mỗi bài tập, một SV chỉ thuộc **tối đa một nhóm**.
BR-NH-02	Chỉ mời được SV **cùng lớp học phần** với bài tập.
BR-NH-03	Không thể mời/tham gia khi nhóm đã đủ số thành viên tối đa.
BR-NH-04	Mã mời là duy nhất, ngẫu nhiên, không phân biệt hoa thường; hết hiệu lực khi nhóm đủ người, nhóm bị khóa hoặc hết hạn nộp.
BR-NH-05	Nhóm có số thành viên < tối thiểu tại thời điểm hết hạn → GV nhận cảnh báo để xử lý **[ĐỀ XUẤT]**.
BR-NH-06	Sau khi nhóm đã có bài nộp, thành viên muốn rời nhóm phải được GV chấp thuận **[ĐỀ XUẤT]**.
BR-NH-07	Lời mời chưa phản hồi tự hủy sau 72 giờ hoặc khi hết hạn nộp **[ĐỀ XUẤT]**.
BR-NH-08	SV đã chọn "làm cá nhân" muốn chuyển sang nhóm (hoặc ngược lại) chỉ được khi **chưa nộp bài [ĐỀ XUẤT]**.

5.5. Nộp bài (BR-NB)

Mã	Ràng buộc
BR-NB-01	**[GỐC]** Bài chung nhóm: mọi thành viên thấy được, hiển thị người nộp và thời gian nộp.
BR-NB-02	**[GỐC]** Bài cá nhân: chỉ SV đó (và GV) thấy; thành viên nhóm khác không thấy.
BR-NB-03	**[GỐC]** Nộp lại thì **bản trước bị xóa**, chỉ lưu bản mới nhất. Thời gian nộp tính theo bản mới nhất.
BR-NB-04	Không cho nộp sau hạn (trừ khi GV bật nộp muộn); bài nộp muộn được đánh dấu "Nộp muộn".
BR-NB-05	Không cho nộp lại sau khi GV đã chấm, trừ khi GV trả bài.
BR-NB-06	Bài nhóm: khi hai thành viên nộp gần như đồng thời, **bản đến sau cùng được giữ** và cả hai được thông báo (tránh xung đột dữ liệu).
BR-NB-07	**Môn Thiết kế:** tối thiểu 1 ảnh, tối đa **30 ảnh**, mỗi ảnh ≤ **10 MB**; định dạng JPG, JPEG, PNG, WEBP; link Figma thuộc tên miền figma.com.
BR-NB-08	**Môn Lập trình:** video ≤ **500 MB** (MP4, WEBM, MOV); mã nguồn ZIP/RAR/7Z ≤ **100 MB** hoặc link GitHub/GitLab hợp lệ.
BR-NB-09	Xóa ảnh (một hoặc nhiều) chỉ được phép **trước hạn nộp** và khi bài chưa được chấm; xóa hết ảnh thì bài quay về trạng thái "Chưa nộp".
BR-NB-10	Tệp tải lên phải được kiểm tra định dạng thực (MIME/magic bytes), không chỉ dựa vào đuôi tệp.

Các giới hạn dung lượng/số lượng ở BR-NB-07, BR-NB-08 là giá trị đề xuất, Admin cấu hình được (FR-02.7).

5.6. Điểm (BR-DI)

Mã	Ràng buộc
BR-DI-01	Điểm thành phần thang 10, làm tròn 1 chữ số thập phân; điểm học phần làm tròn 1 chữ số.
BR-DI-02	Tổng trọng số các thành phần điểm của một môn = 100%.
BR-DI-03	Quy đổi (tham khảo quy chế tín chỉ): A (8.5–10) = 4.0; B+ (8.0–8.4) = 3.5; B (7.0–7.9) = 3.0; C+ (6.5–6.9) = 2.5; C (5.5–6.4) = 2.0; D+ (5.0–5.4) = 1.5; D (4.0–4.9) = 1.0; F (< 4.0) = 0.
BR-DI-04	GPA tích lũy = Σ(điểm hệ 4 × số tín chỉ) / Σ số tín chỉ; môn học lại lấy điểm cao nhất.
BR-DI-05	Chỉ GV phụ trách LHP được nhập/sửa điểm; sửa sau khi công bố phải qua Admin và được ghi log.

5.7. Doanh nghiệp & quyền xem (BR-DN)

Mã	Ràng buộc
BR-DN-01	DN chỉ dùng hệ thống sau khi được Admin duyệt tài khoản.
BR-DN-02	**[GỐC]** Kết quả tìm kiếm sắp xếp GPA **giảm dần**; GPA bằng nhau sắp theo số đề tài giảm dần, rồi theo MSSV.
BR-DN-03	**[GỐC]** Muốn xem bài của SV, DN phải có yêu cầu được Admin duyệt.
BR-DN-04	**[GỐC]** Thời hạn xem trong khoảng **từ 14 đến 28 ngày** (2–4 tuần), tính từ lúc duyệt. Hết hạn → không xem được nữa.
BR-DN-05	Hết hạn muốn xem tiếp phải gửi yêu cầu mới. Không cho gửi trùng yêu cầu cho cùng SV khi yêu cầu cũ còn đang chờ duyệt hoặc còn hiệu lực.
BR-DN-06	DN **không** thấy SĐT, email, thông tin phụ huynh, điểm chi tiết từng môn của SV (chỉ thấy GPA) **[ĐỀ XUẤT]**.
BR-DN-07	DN chỉ xem, không tải xuống bài của SV **[ĐỀ XUẤT]**.
BR-DN-08	SV chọn ẩn khỏi tìm kiếm (FR-03.5) sẽ không xuất hiện trong kết quả của DN **[ĐỀ XUẤT]**.
BR-DN-09	Bài nhóm: DN được xem khi có quyền xem một thành viên bất kỳ của nhóm **[ĐỀ XUẤT — cần làm rõ]**.
BR-DN-10	Tìm theo MSSV chỉ trả về kết quả khớp chính xác, tránh dò quét danh sách **[ĐỀ XUẤT]**.

6. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

6.1. Hiệu năng

Mã	Yêu cầu
NFR-01	Trang thông thường phản hồi < 2 giây; tìm kiếm DN/GV < 3 giây với 10.000 SV.
NFR-02	Hỗ trợ ≥ 500 người dùng đồng thời (cao điểm hạn nộp bài).
NFR-03	Upload video lớn dùng cơ chế chia nhỏ (chunk), có thể tiếp tục khi mất kết nối.
NFR-04	Ảnh hiển thị qua thumbnail, lazy-load; video phát dạng streaming.

6.2. Bảo mật

Mã	Yêu cầu
NFR-05	Mật khẩu băm bằng bcrypt/Argon2; không lưu mật khẩu dạng rõ.
NFR-06	Xác thực bằng JWT (access token ngắn hạn + refresh token) hoặc session an toàn.

Mã	Yêu cầu
NFR-07	Phân quyền theo vai trò (RBAC) **và** theo quyền sở hữu dữ liệu (SV chỉ xem bài của mình/nhóm mình; PH chỉ xem con mình; DN chỉ xem SV được cấp quyền và còn hạn). Kiểm tra quyền ở **phía server** cho mọi API.
NFR-08	Chống SQL Injection, XSS, CSRF; giới hạn tần suất gọi API (rate limit) cho đăng nhập và tìm kiếm.
NFR-09	Sử dụng HTTPS; URL tệp có chữ ký và thời hạn.
NFR-10	Tuân thủ **Nghị định 13/2023/NĐ-CP** về bảo vệ dữ liệu cá nhân: thông báo mục đích thu thập SĐT phụ huynh, cho phép SV kiểm soát việc chia sẻ với DN.

6.3. Khả dụng & Giao diện

Mã	Yêu cầu
NFR-11	Giao diện tiếng Việt, responsive (máy tính, máy tính bảng, điện thoại).
NFR-12	Hỗ trợ trình duyệt Chrome, Edge, Firefox, Safari phiên bản mới nhất.
NFR-13	Thông báo lỗi rõ ràng bằng tiếng Việt, hướng dẫn cách khắc phục.

6.4. Tin cậy & Bảo trì

Mã	Yêu cầu
NFR-14	Sao lưu CSDL hằng ngày, lưu giữ 30 ngày.
NFR-15	Thời gian hoạt động ≥ 99% trong học kỳ.
NFR-16	Mã nguồn tổ chức theo module, có tài liệu API (Swagger/OpenAPI).
NFR-17	Metadata bài nộp (đề tài, điểm, danh sách tệp) lưu trong CSDL tối thiểu đến khi SV tốt nghiệp + 1 năm **[ĐỀ XUẤT]**. Tệp gốc nằm trên Drive của GV — khuyến nghị GV không xóa thư mục trong thời gian này.
NFR-18	Tuân thủ giới hạn tần suất gọi (quota) của Google Drive API: gom thao tác, thử lại theo cơ chế tăng dần thời gian chờ (exponential backoff), đưa việc tải lên Drive vào **hàng đợi xử lý nền**.
NFR-19	Thông tin xác thực Google (khóa tài khoản dịch vụ, refresh token của GV) được mã hóa khi lưu, không đưa vào mã nguồn.

7. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÁI NIỆM

7.1. Danh sách thực thể chính

Thực thể	Thuộc tính chính
NguoiDung (User)	id, ten_dang_nhap, mat_khau_hash, vai_tro (ADMIN/GV/SV/PH/DN), trang_thai, doi_mk_lan_dau, ngay_tao
SinhVien	id, user_id, mssv, ho_ten, ngay_sinh, lop_sh, khoa_hoc, nganh_id, sdt, email, sdt_bo, sdt_me, sdt_giam_ho, gpa_tich_luy, cho_phep_dn_tim
GiangVien	id, user_id, ma_gv, ho_ten, khoa_id, email, sdt, google_email, google_refresh_token (mã hóa)
PhuHuynh	id, user_id, sdt
LienKet_PH_SV	phu_huynh_id, sinh_vien_id, quan_he (BO/ME/GIAM_HO)
DoanhNghiep	id, user_id, ten_dn, ma_so_thue, email, nguoi_lien_he, sdt, linh_vuc, trang_thai_duyet
Khoa / Nganh / HocKy	danh mục
MonHoc	id, ma_mon, ten_mon, so_tin_chi, loai_mon (THIET_KE/LAP_TRINH/KHAC)

Thực thể	Thuộc tính chính
LopHocPhan	id, mon_hoc_id, hoc_ky_id, ma_lhp, giang_vien_id
LHP_SinhVien	lhp_id, sinh_vien_id
BaiTap	id, lhp_id, tieu_de, mo_ta, **drive_folder_url, drive_root_folder_id, drive_baitap_folder_id**, hinh_thuc (CA_NHAN/NHOM/TU_CHON), tv_min, tv_max, ngay_mo, han_nop, cho_nop_muon, can_duyet_de_tai, cho_phep_trung_de_tai, trong_so
Nhom	id, bai_tap_id, ten_nhom, truong_nhom_id, ma_moi, trang_thai (MO/KHOA), **drive_folder_id, drive_baichung_folder_id**
ThanhVienNhom	nhom_id, sinh_vien_id, ngay_tham_gia, **drive_canhan_folder_id**
DeTai	id, bai_tap_id, nhom_id (nullable), sinh_vien_id (nullable – khi làm cá nhân), ten_de_tai, mo_ta, cong_nghe, trang_thai_duyet (CHO/DUYET/YEU_CAU_SUA), nguoi_tao_id, ngay_tao, ngay_sua
TuKhoa (Tag)	id, ten, ten_chuan_hoa, gop_vao_id (nullable – khi Admin gộp)
DeTai_TuKhoa	de_tai_id, tu_khoa_id
LichSuDeTai	id, de_tai_id, nguoi_sua_id, noi_dung_cu, noi_dung_moi, thoi_gian
LoiMoi	id, nhom_id, nguoi_moi_id, nguoi_duoc_moi_id, trang_thai, han
BaiNop	id, bai_tap_id, loai (NHOM/CA_NHAN), nhom_id (nullable), sinh_vien_id (nguoi nop), link_figma, link_git, ghi_chu, thoi_gian_nop, trang_thai, diem, nhan_xet
TepDinhKem	id, bai_nop_id, loai (ANH/VIDEO/SOURCE), **drive_file_id**, ten_goc, kich_thuoc, mime_type, thu_tu, thumbnail_url, **trang_thai_dong_bo** (CHO/DA_DONG_BO/LOI/MAT_TREN_DRIVE), duong_dan_tam
DiemHocPhan	id, lhp_id, sinh_vien_id, diem_cc, diem_bt, diem_gk, diem_ck, diem_tk, diem_chu, diem_he4, da_cong_bo
YeuCauXemBai	id, dn_id, sinh_vien_id, muc_dich, trang_thai (CHO/DUYET/TU_CHOI/HET_HAN/THU_HOI), so_ngay, ngay_duyet, ngay_het_han, admin_id, ly_do
LichSuTimKiemDN	id, dn_id, tieu_chi (JSON: mssv, khóa, ngành, GPA, từ khóa…), so_ket_qua, thoi_gian — phục vụ thống kê DN
LuotXemBaiDN	id, dn_id, sinh_vien_id, bai_nop_id, yeu_cau_id, thoi_gian — phục vụ nhật ký truy cập và thống kê
ThongBao	id, nguoi_nhan_id, loai, noi_dung, lien_ket, da_doc, ngay_tao
NhatKy (AuditLog)	id, user_id, hanh_dong, doi_tuong, du_lieu_cu, du_lieu_moi, ip, thoi_gian

7.2. Quan hệ chính

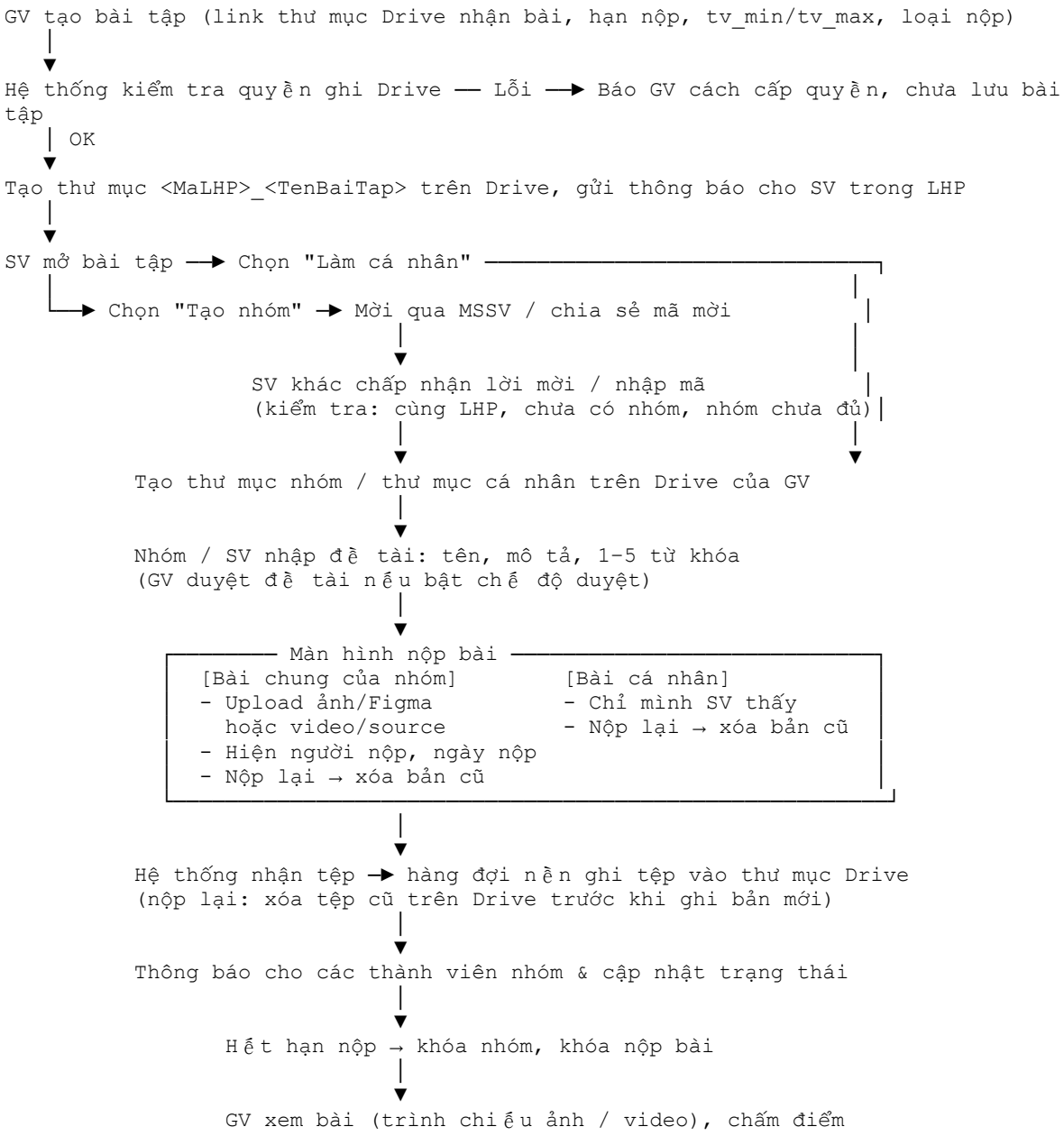
```
SinhVien  1 ——— n  LienKet_PH_SV  n ——— 1  PhuHuynh
MonHoc    1 ——— n  LopHocPhan  n ——— 1  GiangVien
LopHocPhan n ——— n SinhVien             (qua LHP_SinhVien)
LopHocPhan 1 ——— n BaiTap
BaiTap    1 ——— n  Nhom  1 ——— n ThanhVienNhom n ——— 1 SinhVien
Nhom      1 ——— 1  DeTai  n ——— n TuKhoa   (SV làm cá nhân: SinhVien 1 ——— 1 DeTai
/ bài tập)
BaiTap    1 ——— n  BaiNop 1 ——— n TepDinhKem (mỗi tệp ↔ 1 drive_file_id)
BaiNop (loai=NHOM)    ——— 1 Nhom       (mỗi nhóm tối đa 1 bài chung / bài tập)
BaiNop (loai=CA_NHAN) ——— 1 SinhVien   (mỗi SV tối đa 1 bài cá nhân / bài tập)
DoanhNghiep 1 ——— n YeuCauXemBai n ——— 1 SinhVien
DoanhNghiep 1 ——— n LichSuTimKiemDN
DoanhNghiep 1 ——— n LuotXemBaiDN n ——— 1 BaiNop
```

Ràng buộc duy nhất: *UNIQUE(bai_tap_id, nhom_id) cho bài nhóm; UNIQUE(bai_tap_id, sinh_vien_id, loai='CA_NHAN') cho bài cá nhân; UNIQUE(DeTai.bai_tap_id, DeTai.nhom_id) và UNIQUE(DeTai.bai_tap_id,*

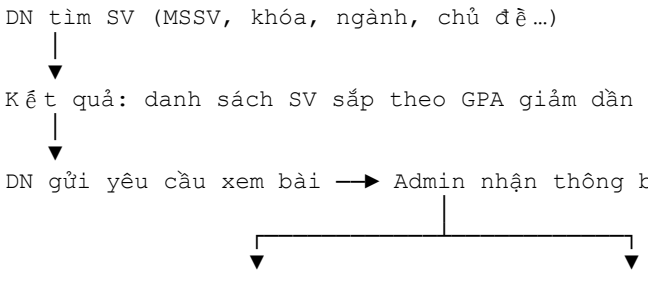
DeTai.sinh_vien_id); UNIQUE(ma_moi); UNIQUE(PhuHuynh.sdt); UNIQUE(TuKhoa.ten_chuan_hoa).

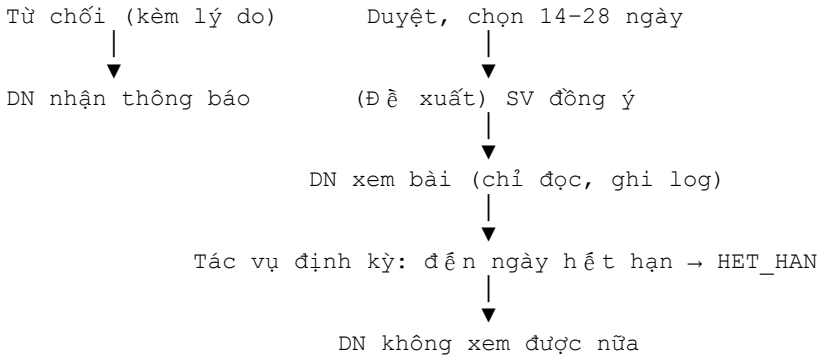
8. LUỒNG NGHIỆP VỤ CHÍNH

8.1. Giao bài – lập nhóm – nộp bài

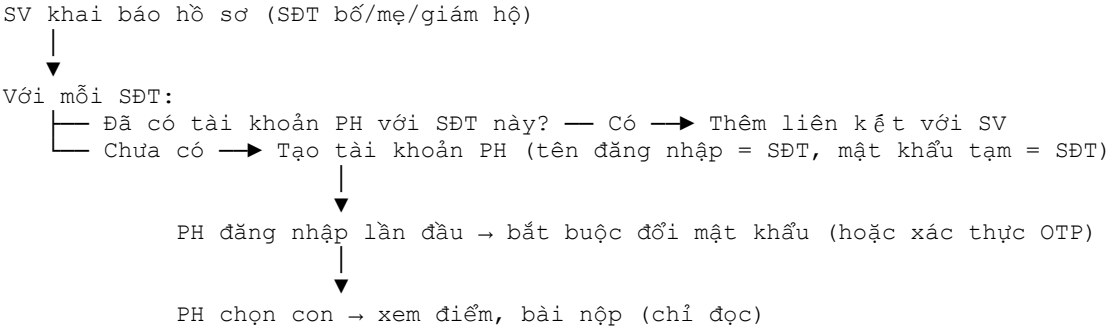


8.2. Doanh nghiệp xin quyền xem bài





8.3. Tạo tài khoản phụ huynh



9. MA TRẬN PHÂN QUYỀN

Ký hiệu: Có = được phép · Có ĐK = được phép có điều kiện · Không = không được

Chức năng	Admin	GV	SV	PH	DN
Quản lý người dùng, danh mục	Có	Không	Không	Không	Không
Khai báo / sửa hồ sơ SV	Có ĐK sửa hộ	Không	Có của mình	Không	Không
Tạo / sửa bài tập, link Drive	Không	Có ĐK LHP mình dạy	Không	Không	Không
Chỉnh số thành viên nhóm	Không	Có ĐK LHP mình dạy	Không	Không	Không
Tạo nhóm, mời thành viên	Không	Có ĐK xếp nhóm	Có	Không	Không
Nhập / sửa đề tài, từ khóa	Có ĐK gộp từ khóa	Có ĐK duyệt, sửa sau hạn	Có ĐK nhóm mình, trước hạn	Không	Không
Gắn / đổi thư mục Drive nhận bài	Không	Có ĐK bài tập của mình	Không	Không	Không
Truy cập trực tiếp thư mục Drive	Không	Có (chủ sở hữu)	Không	Không	Không
Nộp / nộp lại / xóa ảnh	Không	Không	Có ĐK trước hạn	Không	Không
Xem bài chung của nhóm	Có	Có ĐK LHP mình dạy	Có ĐK thành viên nhóm	Có ĐK của con	Có ĐK được cấp quyền, còn hạn
Xem bài cá nhân	Có	Có ĐK LHP mình dạy	Có ĐK chỉ của mình	Có ĐK của con	Có ĐK được cấp quyền, còn hạn

Chức năng	Admin	GV	SV	PH	DN
Tìm bài theo chủ đề	Có	Có	Không	Không	Không
Nhập / sửa điểm	Có ĐK mở khóa	Có ĐK LHP mình dạy	Không	Không	Không
Xem điểm chi tiết	Có	Có ĐK LHP mình dạy	Có ĐK của mình	Có ĐK của con	Không (chỉ GPA)
Tìm kiếm SV theo GPA	Có	Không	Không	Không	Có
Gửi yêu cầu xem bài	Không	Không	Không	Không	Có
Duyệt / thu hồi quyền xem	Có	Không	Có ĐK đồng ý/từ chối **[ĐX]**	Không	Không
Tải tệp bài nộp	Có	Có	Có bài của mình	Không	Không
Xem nhật ký hệ thống	Có	Không	Không	Không	Không
Thống kê doanh nghiệp (toàn hệ thống)	Có	Không	Không	Không	Không
Thống kê DN liên quan bản thân	Không	Có ĐK lớp/ngành mình	Có ĐK DN đã xem mình	Không	Có ĐK của DN mình

10. GỢI Ý CÔNG NGHỆ

Thành phần	Lựa chọn gợi ý
Frontend	ReactJS / Next.js (hoặc VueJS) + TailwindCSS; thư viện xem ảnh: Swiper / yet-another-react-lightbox; phát video: Video.js
Backend	Node.js (NestJS/Express), Java Spring Boot hoặc ASP.NET Core
CSDL	PostgreSQL hoặc MySQL; Full-text search (hoặc Elasticsearch nếu cần mở rộng)
Lưu trữ tệp	**Google Drive API v3** (thư viện googleapis / google-api-client); xác thực bằng **Service Account** hoặc **OAuth 2.0** của GV; bộ nhớ tạm trên máy chủ cho tệp chờ đồng bộ
Hàng đợi nền	BullMQ (Redis) / RabbitMQ / Hangfire — tải tệp lên Drive, thử lại khi lỗi
Biểu đồ thống kê	Chart.js / Recharts / ApexCharts
Real-time	WebSocket (Socket.IO / SignalR) cho cập nhật bài nhóm và thông báo
Tác vụ định kỳ	Cron job / Quartz / BullMQ — thu hồi quyền DN hết hạn, nhắc hạn nộp
Email	SMTP (Gmail) / SendGrid; SMS OTP: eSMS, SpeedSMS (nếu làm)
Triển khai	Docker, Nginx; CI/CD GitHub Actions

11. CÁC ĐIỂM CẦN LÀM RÕ VỚI GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

1. **Mật khẩu phụ huynh = SĐT** có chấp nhận được không, hay dùng OTP / bắt đổi mật khẩu lần đầu (đề xuất ở BR-PH-02)?
2. **Bài nhóm và bài cá nhân cùng tồn tại** trong một bài tập nhóm: bài cá nhân dùng để làm gì (phần việc riêng? báo cáo đóng góp?) và GV chấm thế nào?
3. **Xóa bản nộp cũ** — có cần giữ lại cho GV đối chiếu (lịch sử phiên bản) không, hay xóa vĩnh viễn như đề bài?

4. DN xem bài: **cần sự đồng ý của SV** hay chỉ cần Admin duyệt? Với bài nhóm, cần sự đồng ý của các thành viên khác không?
5. DN được thấy **những thông tin nào** của SV trong kết quả tìm kiếm (họ tên đầy đủ? ảnh?).
6. Tài khoản DN **tự đăng ký** hay do Admin tạo?
7. GV có được tìm/xem bài của **LHP do GV khác dạy** không?
8. Môn học vừa có phần thiết kế vừa có phần code thì loại nộp bài xử lý thế nào? (đề xuất: GV tự tích chọn loại sản phẩm ở FR-05.5)
9. Điểm và GPA **nhập tay trong hệ thống** hay đồng bộ từ phần mềm đào tạo của trường?
10. Giới hạn dung lượng video / mã nguồn thực tế là bao nhiêu? (Tệp lưu trên Drive của GV nên phụ thuộc dung lượng Drive của GV — tài khoản Google Workspace của trường thường lớn hơn tài khoản cá nhân.)
11. Hệ thống ghi vào Drive của GV bằng cách nào: GV **chia sẻ thư mục cho tài khoản dịch vụ** của hệ thống, hay GV **đăng nhập Google (OAuth)** để cấp quyền? (Cách thứ nhất dễ làm hơn; cách thứ hai tiện cho GV hơn.)
12. Mỗi bài tập một thư mục Drive riêng, hay GV dùng **một thư mục chung** cho cả LHP và hệ thống tự tạo thư mục con cho từng bài tập?
13. Đề tài do SV nhập có cần **GV duyệt** trước khi làm không? Có cho phép hai nhóm trong cùng lớp **trùng đề tài** không?

12. PHẠM VI VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Giai đoạn 1 — MVP (các yêu cầu P1)

- M01, M02 (cơ bản), M03, M04
- M05 (giao bài kèm thư mục Drive nhận bài), M06 (nhóm + SV nhập đề tài, từ khóa), M07, M08 (xem ảnh Next/Prev, video, Figma)
- M18 (tự tạo thư mục nhóm/cá nhân và ghi bài nộp lên Google Drive)
- M09 (nhập điểm, xem điểm, tính GPA)
- M11 (PH đăng nhập bằng SĐT, xem bài/điểm của con)
- M12, M13 (tìm SV theo GPA, yêu cầu – duyệt – tự hết hạn)
- M14 (thông báo trong ứng dụng + email)

Giai đoạn 2 — Hoàn thiện (P2)

- Nộp muộn, import điểm Excel, bộ lọc tìm kiếm nâng cao
- Upload chunk, thumbnail, URL có chữ ký
- Dashboard thống kê, **thống kê doanh nghiệp** (M16 – mục 16.1, 16.2), thống kê chủ đề đề tài
- Nhật ký hệ thống, cảnh báo học tập cho PH

- Duyệt đề tài, cảnh báo trùng đề tài, gộp từ khóa; liên kết Google bằng OAuth
- SV đồng ý chia sẻ bài với DN, cài đặt quyền riêng tư

Giai đoạn 3 — Mở rộng (P3)

- Rubric chấm điểm, phúc khảo, phân công đóng góp trong nhóm
- Portfolio công khai, xem mã nguồn trực tuyến, phát hiện trùng lặp
- SMS/Zalo cho PH, DN gửi lời mời thực tập

— Hết tài liệu —